

Fundamentals of Information Theory (ELE1319)

Homework

Dương Thế Tùng (B23DCCN899)

July 27, 2026

1 Cross Entropy: Application in Classification

1.1. Nguyên lý chung

Cross-entropy được sử dụng rộng rãi làm hàm mất mát (loss function). Công thức tổng quát (với cơ số 2 cho đơn vị bit):

$$H(p, q) = - \sum_i p(i) \log_2 q(i) \quad (1)$$

Trong đó p là xác suất thực tế (Truth) và q là xác suất dự đoán (Prediction).

1.2. Ví dụ minh họa 1: So sánh mô hình

Class	Model #1	Model #2	True
#1	0.6712	0.4432	1.0
#2	0.3001	0.2122	0
#3	0.0287	0.3446	0

Giải:

- Model #1: $H_{X1}(p, q) = -\log_2(0.6712) \approx 0.57519$ [bit]
- Model #2: $H_{X2}(p, q) = -\log_2(0.4432) \approx 1.1740$ [bit]

⇒ Nên chọn **Model #1** vì giá trị loss nhỏ hơn.

1.3. Ví dụ minh họa 2: Quá trình huấn luyện

Class	Epoch #1	Epoch #12	Epoch #22	True
#1	0.4432	0.6712	0.7721	1.0
#2	0.2122	0.3001	0.2121	0
#3	0.3446	0.0287	0.0158	0

Kết quả tính toán Cross Entropy:

- Epoch #1: $H \approx 1.1740$ [bit]
- Epoch #12: $H \approx 0.57519$ [bit]
- Epoch #22: $H \approx 0.37314$ [bit]

⇒ **Kết luận:** Nên tiếp tục huấn luyện vì Loss giảm dần qua các epoch, chứng tỏ mô hình đang học hiệu quả.

2 Bài tập trong danh sách được giao

2.1 Tiêu đề mức 2 của mục 1

Nội dung trình bày ở đây

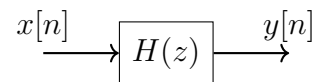
Chú ý: Công thức toán cần soạn thảo theo chuẩn Latex. Ví dụ:

$$H(X) = -[0.5 \log_2(0.5) + 0.5 \log_2(0.5)] \quad (2)$$

$$= -[0.5(-1) + 0.5(-1)] \quad (3)$$

$$= 1 \text{ bit} \quad (4)$$

Hình vẽ nếu có: Có thể sử dụng công cụ gen mã tikz để tạo hình vẽ (ví dụ như dưới)



Câu 1.11: Tính entropy của nguồn rời rạc nhị phân sau:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ p & 1 - p \end{pmatrix}$$

Lời giải:

Nguồn rời rạc nhị phân A có tập các ký hiệu là $\{a_1, a_2\}$ với các xác suất tương ứng là:

- $P(a_1) = p$
- $P(a_2) = 1 - p$

Công thức tổng quát tính entropy của một nguồn rời rạc là:

$$H(A) = - \sum_{i=1}^n P(a_i) \log_2 P(a_i)$$

Thay các giá trị xác suất của nguồn A vào công thức, ta được:

$$H(A) = -[p \log_2(p) + (1 - p) \log_2(1 - p)] \quad (\text{bit/tin})$$

Câu hỏi 2.23: Cho mã cyclic $(7, 4)$ có đa thức sinh $g(X) = 1 + X + X^3$. Hãy xây dựng ma trận G và ma trận H ở dạng hệ thống của mã này.

Lời giải:

Ta có:

$$n = 7, \quad k = 4, \quad r = n - k = 3.$$

Đa thức sinh có bậc 3, nên tạo được $k = 4$ hàng của ma trận sinh.

Ta có:

$$\begin{aligned} g(x) &= 1 + x + x^3, \\ xg(x) &= x + x^2 + x^4, \\ x^2g(x) &= x^2 + x^3 + x^5, \\ x^3g(x) &= x^3 + x^4 + x^6. \end{aligned}$$

Suy ra ma trận sinh ban đầu

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Khử Gauss trên trường $GF(2)$ thu được:

$$G = [I_4 \mid P]$$

với

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Do đó

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Theo công thức:

$$H = [P^T \mid I_3].$$

Ta có

$$P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Suy ra

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dễ kiểm tra rằng

$$GH^T = 0.$$

Câu hỏi 3.17: Các tín hiệu x_1 và x_2 có xác suất xuất hiện tiên nghiệm tương ứng là $p(x_1) = 3/4$ và $p(x_2) = 1/4$ được truyền theo kênh nhị phân rời rạc đối xứng không nhớ có nhiễu có xác suất chuyển sai $p_e = 1/8$. Tính:

- Lượng tin tức riêng có điều kiện $I(x_2/y_2)$
- Lượng tin tức chéo $I(x_2; y_2)$
- Các đại lượng $H(X/y_1), H(X), H(X, Y), H(X/Y), I(X; Y)$

Lời giải:

- Xác suất tiên nghiệm: $P(x_1) = 3/4, P(x_2) = 1/4$.
- Kênh nhị phân đối xứng (BSC) có xác suất lỗi: $p_e = 1/8$.
- Xác suất chuyển của kênh: $P(y_1|x_1) = P(y_2|x_2) = 7/8; P(y_2|x_1) = P(y_1|x_2) = 1/8$.

Các bước tính toán trung gian:

- Xác suất đầu ra Y : $P(y_1) = \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{22}{32} = 0,6875; P(y_2) = \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{4} + \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{10}{32} = 0,3125$.
- Xác suất hậu nghiệm $P(x_i|y_j)$: $P(x_2|y_2) = \frac{(7/8) \cdot (1/4)}{5/16} = 0,7; P(x_1|y_2) = 0,3. P(x_1|y_1) = \frac{(7/8) \cdot (3/4)}{11/16} = \frac{21}{22} \approx 0,9545; P(x_2|y_1) = \frac{1}{22} \approx 0,0455$.

a. Lượng tin tức riêng có điều kiện $I(x_2/y_2)$:

$$I(x_2/y_2) = -\log_2 P(x_2|y_2) = -\log_2(0,7) \approx 0,5146 \text{ (bit)}$$

b. Lượng tin tức chéo $I(x_2; y_2)$:

$$I(x_2; y_2) = \log_2 \frac{P(x_2|y_2)}{P(x_2)} = \log_2 \frac{0,7}{0,25} \approx 1,4854 \text{ (bit)}$$

c. Các đại lượng Entropy:

- Entropy nguồn: $H(X) = -(0,75 \log_2 0,75 + 0,25 \log_2 0,25) \approx 0,8113 \text{ bit/tin}$.
- Entropy hậu nghiệm tại y_1 : $H(X|y_1) = -(\frac{21}{22} \log_2 \frac{21}{22} + \frac{1}{22} \log_2 \frac{1}{22}) \approx 0,2673 \text{ bit/tin}$.
- Entropy có điều kiện trung bình: $H(X/Y) = P(y_1)H(X|y_1) + P(y_2)H(X|y_2) \approx 0,4592 \text{ bit/tin}$.
- Lượng tin chéo trung bình: $I(X; Y) = H(X) - H(X/Y) \approx 0,3521 \text{ bit/tin}$.
- Entropy đồng thời: $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) \approx 0,8113 + 0,5436 = 1,3549 \text{ bit/tin}$.

Câu hỏi 4.2: Cho mã cyclic $(7, 3)$ với đa thức sinh $g(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$.

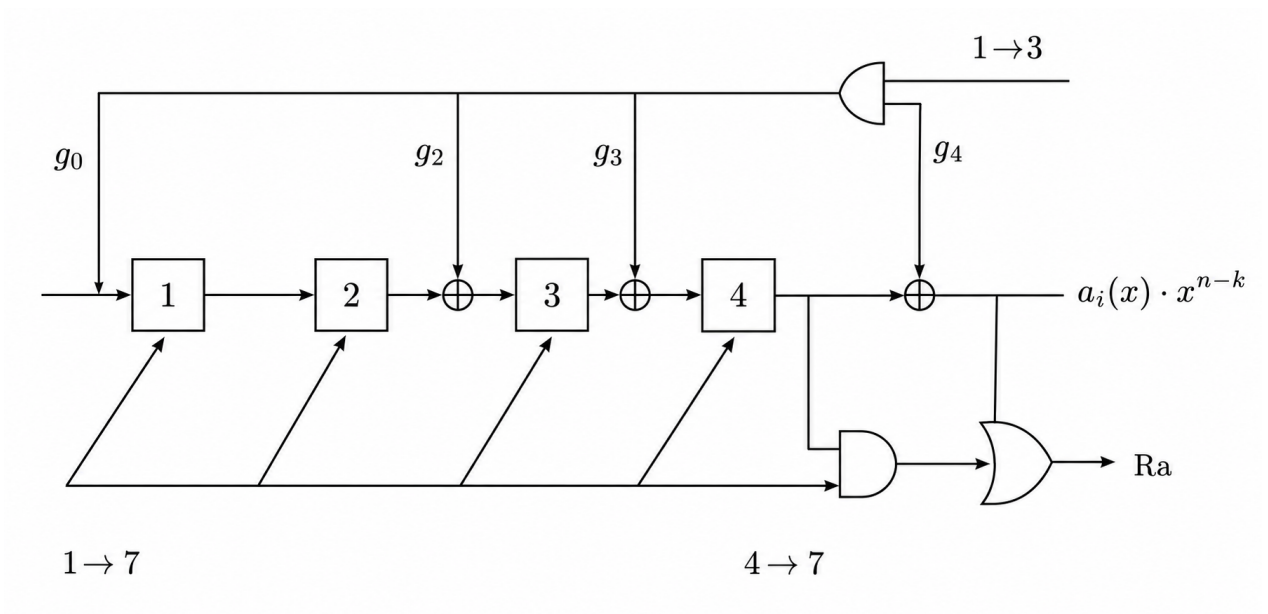
- Vẽ sơ đồ mã hóa theo phương pháp chia.
- Khoảng cách Hamming của bộ mã bằng bao nhiêu?
- Vẽ sơ đồ giải mã cho mã này theo phương pháp tổng kiểm tra trực giao.
- Giả sử phía thu nhận được từ mã $c = x^2 + x^4 + x^6 = 0010101$. Thực hiện giải mã để tìm ra từ mã đã phát.

Lời giải:

Thông số cơ bản:

- Đa thức sinh: $g(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$
- Số bit kiểm tra: $r = n - k = 7 - 3 = 4$
- Các hệ số: $g_0 = g_2 = g_3 = g_4 = 1; g_1 = 0$.

a) Sơ đồ mã hóa



b) Các ma trận và khoảng cách Hamming

Ma trận sinh G :

$$G = \begin{bmatrix} g(x) \\ xg(x) \\ x^2g(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Đa thức kiểm tra $h(x)$:

$$h(x) = \frac{x^7 + 1}{g(x)} = \frac{x^7 + 1}{x^4 + x^3 + x^2 + 1} = x^3 + x^2 + 1$$

Suy ra đa thức kiểm tra trực giao $h^*(x) = 1 + x + x^3$.

Ma trận kiểm tra H :

$$H = \begin{bmatrix} h^*(x) \\ xh^*(x) \\ x^2h^*(x) \\ x^3h^*(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nhận xét: Các cột 1, 4, 6, 7 phụ thuộc tuyến tính $\Rightarrow d_{min} = 4$.

c) Giải mã theo phương pháp tổng kiểm tra trực giao

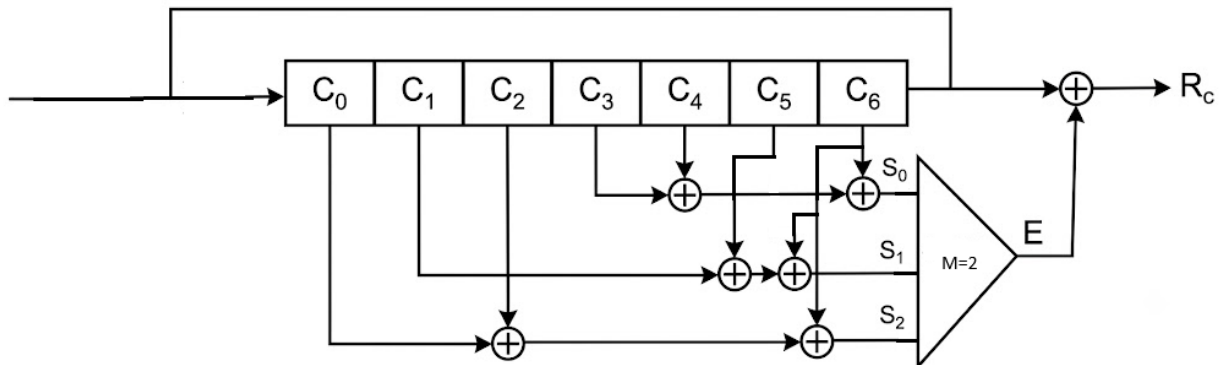
Tính Syndrome $S = c \cdot H^T$:

$$S = (c_0 + c_1 + c_3, c_1 + c_2 + c_4, c_2 + c_3 + c_5, c_3 + c_4 + c_6)$$

Hệ tổng kiểm tra trực giao đối với c_6 :

$$\begin{cases} S_0 = c_3 + c_4 + c_6 \\ S_1 = c_5 + c_6 + c_1 \\ S_2 = c_6 + c_0 + c_2 \end{cases}$$

Sơ đồ thiết bị giải mã:



d) Thực hiện giải mã từ mã nhận được

Từ mã nhận được: $c(x) = x^2 + x^4 + x^6 \rightarrow (0010101)$.

Nhịp	c_0	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	S_0	S_1	S_2	E	R_a
7	0	0	1	0	1	0	1	-	-	-	-	-
8	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
9	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
11	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
12	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
14	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1

$\Rightarrow c(x) = x^2 + x^4 + x^5 + x^6 \rightarrow (0010111)$. Vị trí x^5 sai đã được sửa.

Kiểm tra lại bằng phép chia: $(x^6 + x^5 + x^4 + x^2) \div (x^4 + x^3 + x^2 + 1) = x^2$ dư 0. Kết quả đúng.